

חדו"א 2א ~

Shahar Perets

30 ביוני 2026

מרצה: יעל קרשון

בשיעור שעבר הוכחנו את משפט פייר (Fejer) - עבור $f \in C(\mathbb{T})$ מתקיים ש- $\sigma_N f \xrightarrow{u} f$ כאשר $\sigma_N = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N S_n f$. קיבלנו כמה מסקנות מהמשפט:

(א) כל $f \in C(\mathbb{T})$ ניתנות לקירוב במ"ש ע"י פולינומים טריגונומטריים, כלומר לכל $\varepsilon > 0$ קיים פולינום טריגונומטרי p כך ש- $\max |f - p| < \varepsilon$.

(ב) השתמשנו ב(א) כדי להוכיח התכנסות ב- L_2 , כלומר לכל $g \in R(\mathbb{T})$ טור פורייה של g שואף ל- g ב- L_2 .

(ג) עבור $f, g \in C(\mathbb{T})$, אם $\forall n \in \mathbb{N}: \hat{f}(n) = \hat{g}(n)$ אז $f = g$.

הוכחת (ג) תוך שימוש במשפט פייר. לכל x , מפייר (הפונקציות רציפות) $(\sigma_N f)(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$ וכן $(\sigma_N g)(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g(x)$. נבחין ש- $(\sigma_N f)(x) = (\sigma_N g)(x)$, ולכן מיחידות הגבול של סדרת מספרים, נסיק ש- $f(x) = g(x)$. ■

הוכחה אחרת ל-(ג), תוך שימוש ביחידות הגבול ב- L_2 . ידוע שבמובן L_2 מתקבל ש- $S_N f \rightarrow f$ ו- $S_N g \rightarrow g$, ואז מיחידות הגבול ב- L_2 בהכרח $\|f - g\| = 0$. אך f, g רציפות כלומר $f - g = 0$ ואז $f = g$ כדרוש. ■

הערה 1. גם ההוכחה תוך שימוש ביחידות הגבול ב- L_2 מסתמכת על פייר, כי הוכחנו את התכנסות הגבול ב- L_2 באמצעות פייר

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד